1000 W திறன் உடைய ஒரு மின் தேய்ப்பு பெட்டியை ஒரு மணி நேரம் பயன்படுத்தினால் செலவழிக்கப்பட்ட ஆற்றலை 1 Kwh என்று கூறலாம். 1 Kwh என்பதை 1 யூனிட் எனவும் கூறலாம்.

எனவே 1 Kwh = 1 யூனிட் (unit)

கணக்கீடுகள்

எடுத்துக்காட்டு : 1

ஒரு மின்விளக்கின் மின்தடை 10Ω. அதன் வழியே 2A மின்னோட்டம் பாய்ந்தால், மின்விளக்கின் மின்திறனைக் கணக்கிடுக.

மின்தடை (R) = 10Ω

மின்னோட்டம் (I) = 2A

மின்திறன் (P) = VXI, (V=I x R எனில்)

$P = I^2 x R$

$= 2^2 \times 10 = 40W$

எடுத்துக்காட்டு : 2

ஒரு தொழிற்சாலையில் கீழ்க்கண்ட மின்சாதனங்கள் தினந்தோறும் இயங்குகின்றன. அவையாவன.

1) 3 HP மோட்டார் தினமும் 5 மணி நேரம் இயங்குகிறது.
2) 100 W மின்திறன் கொண்ட 40 மின் விளக்குகள் தினமும் 8 மணி நேரம் எரிகின்றன.
3) 1500 W மின்திறன் கொண்ட ஹீட்டர் தினமும் 6 மணி நேரம் இயங்குகிறது எனில்,

30 நாட்களுக்குச் செலவாகும் மின்திறனையும், அதற்குண்டான மின் கட்டணத் தொகையையும் கணக்கிடு. (1 யூனிட் கட்டணம் = ரூ.6.00 தோராயமாக)

1) 3 HP மோட்டார் தினமும் 5 மணி நேரம் இயங்கினால்,

மின்ஆற்றல் $= \frac{3x746x5}{1000} = \frac{11190}{1000}$ kwh

$= 11.90 Kwh = 11.190$ யூனிட்

2) 100 W திறன் கொண்ட 40 மின் விளக்குகள் தினமும் 8 மணி நேரம் எரிந்தால்,

மின் ஆற்றல் $= \frac{100x40x8}{1000} = \frac{32000}{1000}$ kwh

= 32 Kwh = 32 யூனிட்

3) 1500 W ஹீட்டர் தினமும் 6 மணி நேரம் இயங்கினால்,

1) மின் ஆற்றல் $= \frac{1500x6}{1000} = \frac{9000}{1000}$ kwh

= 9 Kwh = 9 யூனிட்

எனில், 30 நாட்களில் செலவாகும் மொத்த மின்திறன்

$= (11.190 + 32 + 9) \times 30$

$= 52.19 \times 30$

= 1565.7 யூனிட்

∴ 30 நாட்களுக்கு உண்டான மின்கட்டணம் (1 யூனிட் = 6 ரூ)

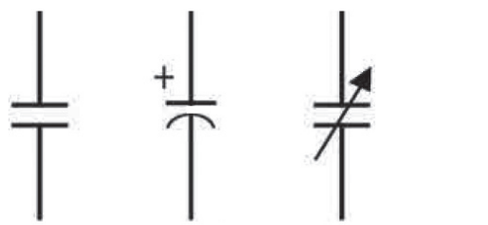
$= 1565.7 \times 6 =$ ரூ. 9394.2

மொத்த மின் கட்டணம் = ரூ.9394

2.7 மின்தேக்கி (Capacitor)

மின்தேக்கி என்பது இரு உலோகத் தகடுகளுக்கு இடையே (Electrode) ஒரு மின்கடத்தாப் பொருள் வைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பாகும். இதில் மின்னாற்றலைச் சேமித்து வைத்து, தேவையான போது திரும்பப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

மின்தேக்கியின் மின் ஆற்றலானது மின்தேக்குத் திறன் எனப்படுகிறது. இதன் அலகு ஃபாரெட் ஆகும். மின்தேக்கியில் மின்கடத்தாப் பொருளாக காற்று, மைக்கா, மெழுகு தடவிய காகிதம், எண்ணெய் போன்றவைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



நிலை மின்தேக்கி | துருவ முனை மின்தேக்கி | மாறும் மின்தேக்கி

படம் 2.9(1) மின்தேக்கியின் குறியீடுகள்

2.7.1 மின்தேக்கி வேலை செய்யும் விதம்

மின்தேக்கி என்பது, இரு உலோகத் தகடுகளுக்கு இடையே மின் கடத்தாப் பொருள் வைத்து அமைக்கப்பட்டிருக்கும். மின்தேக்கியின் இரு உலோகத்தகடுகளும் மின்கலத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதைப் படத்தில் காணலாம்.

A என்ற உலோகத்தகடு நேர்த்திசை மின்கலத்தின் நேர்மின் முனையுடனும், B

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 24 12/17/2019 12:11:22 PM